

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Módulo instrucional

Entendendo Divisores e MDC

Jéssica Rama, Marcella Candido e Anne Michelle Dysman

$$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

O ensino de MDC (máximo divisor comum entre dois números naturais) frequentemente reduz-se ao método de cálculo de MDC conhecido como algoritmo de Euclides. Este método é bastante prático pois permite que se encontre o MDC em poucos passos e sem a necessidade de fatorar os números. Contudo, trata-se de um método que não põe em evidência o significado do MDC e que acaba sendo apenas memorizado pelos alunos sem maior compreensão do que estão fazendo. Assim, mais uma vez os alunos repetem um método sem entender por que funciona e, mais ainda, muitas vezes, nem mesmo entendem realmente o que é o MDC.

Por outro lado, encontrar o MDC por fatoração é algo que não traz muita dificuldade e que, se trabalhado adequadamente, promove também a compreensão do próprio significado do máximo divisor comum. Esta é a razão pela qual nesta atividade optamos pela fatoração para trabalhar o conceito de MDC e não abordamos o algoritmo de Euclides. Caso o professor deseje trabalhar tal algoritmo, sugerimos que o faça após desenvolver atividades com fatoração e MDC como as propostas neste módulo e que aborde o algoritmo de Euclides por uma perspectiva investigativa (uma vez que já saibam o que é o MDC e como este é calculado por fatoração, tente levá-los a investigar por que funciona o algoritmo de Euclides). Esta proposta para trabalhar o algoritmo de Euclides pode ser especialmente interessante para alunos que apresentam facilidade para atividades que exigem raciocínio matemático formal.

O objetivo deste módulo instrucional é promover a aprendizagem de divisores dos números naturais e do MDC (máximo divisor comum) de forma significativa. Até aqui, em módulos instrucionais anteriores, já usamos materiais concretos (escala Cuisenaire, fichas e tabuleiro) para trabalhar fatoração em primos de números naturais e MMC. Já exploramos a ideia de decomposição do número em fatores primos. Este módulo instrucional dá sequência a essa construção.

A atividade aqui proposta pode ser realizada em grupos (idealmente no máximo três alunos), mas cada aluno deverá registrar individualmente suas observações nas fichas de acompanhamento.

Objetivos

Promover a aprendizagem de divisores dos números naturais e do MDC (máximo divisor comum) de forma significativa.

Materiais utilizados

- Kit MMC e MDC composto por tabuleiro e fichas (a ser produzido de acordo com o Guia para Produção do Kit MMC e MDC). Abaixo encontram-se imagens que ilustram este kit.
- Fichas de acompanhamento fornecidas neste plano.

	=	$\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$
	=	$\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$
$\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$		=

Etapas do trabalho

É necessário que o aluno saiba fatorar números naturais em primos para ter boa aprendizagem do conteúdo aqui ministrado. Caso os alunos tenham dificuldades com a fatoração sugerimos que o professor realize atividades como as propostas no Módulo Instrucional Números Primos e Fatoração com a Escala Cuisenaire antes de iniciar o trabalho com MDC. Recomendamos também que sejam trabalhadas as atividades do módulo instrucional Entendendo Múltiplos e MMC como preparação para esta atividade. Se essa recomendação for seguida, a primeira atividade deste módulo poderá ser realizada de forma muito mais sucinta, visto que é praticamente idêntica à primeira atividade do módulo sobre MMC.

1ª atividade: Descobrir divisores por meio da fatoração em números primos

2ª atividade: Calculando MDC por meio da fatoração em números primos

Atividades

1ª atividade: Descobrir divisores por meio da fatoração em números primos

Objetivos: Rever fatoração em primos e trabalhar sobre o conceito de divisores dos números naturais relacionando-os à fatoração em primos.

Materiais: Canetas coloridas (tipo hidrocor) ou lápis de cor ou de cera colorido, ficha de acompanhamento 1.

1º PASSO – RELEMBRANDO OS CONCEITOS DE MÚLTIPLOS, DIVISORES, PRIMOS E FATORAÇÃO

Relembramos para os alunos a definição de divisores: Os divisores de um número natural são aqueles números naturais que dividem o número dado obtendo resto zero nesta operação.

Por exemplo, 4 é divisor de 12, pois ao dividirmos 12 por quatro obtemos resto zero (sendo 3 o resultado da divisão).

É importante lembrar que qualquer número natural tem uma quantidade finita de divisores, pois seus divisores são sempre números naturais menores ou iguais ao próprio número que estamos analisando.

2º PASSO – FATORAÇÃO E DIVISORES

Através da fatoração de um número em primos é possível descobrir quais os divisores do número dado. Por exemplo, observe a fatoração do número 12:

É importante ressaltar aos alunos que todo número natural é divisível por 1 e por ele mesmo.

$$\boxed{12} = \overset{4}{\underset{\text{---}}{2}} \times \overset{6}{\underset{\text{---}}{2}} \times \underset{\text{---}}{3} \quad \text{12}$$

Portanto, os divisores do número 12 são: 1, 2, 3, 4, 6 e 12.

Abaixo temos outro exemplo, com o número 30.

$$\boxed{30} = \overset{2}{\underset{\text{---}}{2}} \times \overset{3}{\underset{\text{---}}{3}} \times \overset{5}{\underset{\text{---}}{5}} \quad \begin{array}{l} 10 \\ 6 \\ \text{---} \\ 15 \\ \text{---} \\ 30 \end{array}$$

Seus divisores são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30.

Reproduza este exemplo com seus alunos e os oriente para que resolvam a questão 1 da ficha de acompanhamento 1 seguindo este modelo. Em seguida devem resolver as outras questões da ficha 1.

Hora de registrar

Ficha de acompanhamento 1.

2ª atividade: Calculando MDC por meio da fatoração em números primos

Objetivos: Desenvolver o conceito de máximo divisor comum de dois números através da fatoração destes em números primos. Promover aprendizagem significativa de MDC utilizando para isso recursos concretos.

Materiais: Kit MMC e MDC e ficha de acompanhamento 2.

Ao fatorar um número em primos o que fazemos é efetuar uma decomposição deste número em certos fatores especiais (números primos) que podem ser considerados como “blocos de construção” que nos permitem compor qualquer natural. O kit que utilizamos neste módulo instrucional se propõe a dar concretude a estes “blocos de construção” e com isso facilitar a aprendizagem significativa de múltiplos, divisores, mmc e mdc.

1º PASSO – EXPLORANDO O MATERIAL

- Deixe que os alunos manipulem as fichas do material recebido e perguntem o que observam sobre elas. Eles devem perceber que as fichas circulares representam números primos. Pode ser que percebam também que os números nas fichas retangulares não são primos. (Caso o professor já tenha trabalhado sobre o módulo instrucional “Entendendo Múltiplos e MMC” com seus alunos, este passo pode ser pulado.)
- Peça para separarem as fichas circulares das retangulares, formando dois grupos de fichas.
- Desenhe na lousa o tabuleiro.

2º PASSO – ENCONTRANDO O MDC POR MEIO DA OBSERVAÇÃO DAS FATORAÇÕES EM PRIMOS

- Escolha duas fichas retangulares e peça para que os alunos as coloquem sobre o tabuleiro no espaço retangular. Começaremos com 180 e 140.
- Utilizando as fichas circulares que contêm os números primos, explique que eles deverão reescrever esses dois números na forma fatorada, colocando as fichas circulares utilizadas sobre o tabuleiro. Como na figura abaixo:

$180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$
$140 = 2 \times 2 \times 5 \times 7 \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$
$\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \bigcirc$

Figura 1:

Desafie os alunos a buscarem o maior conjunto de fichas circulares que estão presentes tanto na fatoração do primeiro número quanto na do segundo. Por exemplo, no caso acima, para fatorar 180 usamos duas fichas de 2, duas fichas de 3 e uma ficha de 5. Já para fatorar 140 precisamos de duas fichas de 2, uma de 5 e uma de 7. Então o maior conjunto de fichas que aparece tanto em uma quanto na outra fatoração contém duas fichas de 2 e uma de 5 (já que as fichas 3 e 7 aparecem apenas em um dos números). Logo o número que obtivemos é 20.

Após obter junto com os alunos a conclusão acima, utilize as fichas circulares selecionadas para completar a última linha do tabuleiro e procure uma ficha retangular que possa ser utilizada como resultado da multiplicação registrada. Ficaremos com:

$180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$
$140 = 2 \times 2 \times 5 \times 7 \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$
$2 \times 2 \times 5 \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = 20$

Enfatize que o número obtido (20) é divisor tanto de 180 quanto de 140 (considerando a relação entre divisores e fatoração trabalhada no segundo passo da atividade 1).

Proponha aos alunos que tentem, acrescentando fichas circulares, obter um outro número que também seja divisor de 180 e de 140. Faça com que percebam a impossibilidade de ter sucesso nesta busca.

Conclua que 20 não apenas é divisor de 180 e 140, como também é o maior número que é divisor comum a 180 e 140.

Defina o MDC a partir da atividade desenvolvida:

O máximo divisor comum (MDC) de dois números naturais é o maior número natural que é divisor dos dois números dados.

Logo, o MDC de 180 e 140 é 20. Denotamos:

$$MDC(180, 140) = 20.$$

Peça aos alunos que reproduzam esta atividade para os exemplos a seguir. Cada um deles deve ser registrado através do preenchimento de um tabuleiro na ficha de acompanhamento 2.

Hora de registrar

Cada um dos exemplos abaixo deve ser registrado em um tabuleiro da ficha de acompanhamento 2.

1) $MDC(4, 10)$

$$4 = 2 \times 2$$

$$10 = 2 \times 5$$

O fator comum é o 2, logo $mdc(4, 10) = 2$.

2) $MDC(15, 18)$

$$15 = 3 \times 5$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

O fator comum é o 3, logo $mdc(15, 18) = 3$.

3) $MDC(12, 28)$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

Os fatores comuns são 2 e 2 logo $mdc(12, 28) = 2 \times 2 = 4$.

4) $MDC(15, 28)$

$$15 = 3 \times 5$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

Sobre este exemplo é importante fazer as seguintes observações:

Não há fatores primos comuns. Como vimos no módulo instrucional Entendendo Múltiplos e MMC:

Dois números naturais que não possuem nenhum fator primo em comum são chamados primos entre si.

O MDC de dois números primos entre si é sempre igual a 1.

Outros exemplos a serem trabalhados pelos alunos:

5) $MDC(5, 18)$

$$5 = 5$$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

Observe que não há fatores primos comuns. Neste caso dizemos que esses números são primos entre si, pois o máximo divisor comum entre eles é 1.

6) $MDC(14, 28)$

$$14 = 2 \times 7$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

Os fatores comuns são 2 e 7, logo $mdc(14, 28) = 2 \times 7 = 14$.

7) $MDC(18, 90)$

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

$$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$$

Os fatores comuns são 2, 3 e 3, logo $mdc(18, 90) = 2 \times 3 \times 3 = 18$.

Após este exemplo vale observar que sempre que um número é divisor de outro número o MDC entre os dois coincide com o menor número.

Pergunte aos alunos por que isso acontece.

8) $MDC(54, 120)$

$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Os fatores comuns são 2 e 3, logo $mdc(54, 120) = 2 \times 3 = 6$.

9) $MDC(22, 121)$

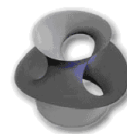
$$22 = 2 \times 11$$

$$121 = 11 \times 11$$

O fator comum é o 11, logo $mdc(22, 121) = 11$.

O professor pode propor outros exemplos caso note que os alunos ainda não estão dominando a atividade proposta.

Anexos



Instituto de Matemática e Estatística

ENTENDENDO DIVISORES E MDC

Ficha de Acompanhamento 1

1) Complete os círculos com as fatorações em números primos dos números dados e em seguida escreva seus divisores

$$\boxed{16} = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$$

$$\boxed{27} = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$$

$$\boxed{24} = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$$

Divisores: _____

Divisores: _____

Divisores: _____

2) Associe os números da coluna da esquerda com os seus divisores na coluna da direita (um número de um lado pode ser ligado a vários do outro lado). Em seguida responda as questões nos itens de a) a d).

14 ●

● 9

a) Qual número da coluna da direita é um divisor comum a 14 e a 22?

22 ●

● 11

36 ●

● 2

b) Qual dos números da coluna da direita é um divisor comum aos números 36, 45 e 81?

45 ●

● 4

56 ●

● 8

c) 9 é um divisor comum a quantos números da coluna da esquerda?

81 ●

● 7

d) Quais são estes números?

3) Observe a fatoração do número abaixo e responda:

$$\boxed{20700} = \bigcirc(2) \times \bigcirc(2) \times \bigcirc(3) \times \bigcirc(3) \times \bigcirc(5) \times \bigcirc(5) \times \bigcirc(23)$$

a) 3 é divisor de 20700? _____

b) 15 é divisor de 20700? _____

c) 7 é divisor de 20700? _____

d) 18 é divisor de 20700? _____

e) 25 é divisor de 20700? _____

f) 45 é divisor de 20700? _____

g) 46 é divisor de 20700? _____

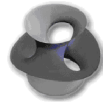
h) 47 é divisor de 20700? _____

i) 90 é divisor de 20700? _____

j) 26 é divisor de 20700? _____



Universidade Federal Fluminense



Instituto de Matemática e Estatística

ENTENDENDO DIVISORES E MDC

Ficha de Acompanhamento 2

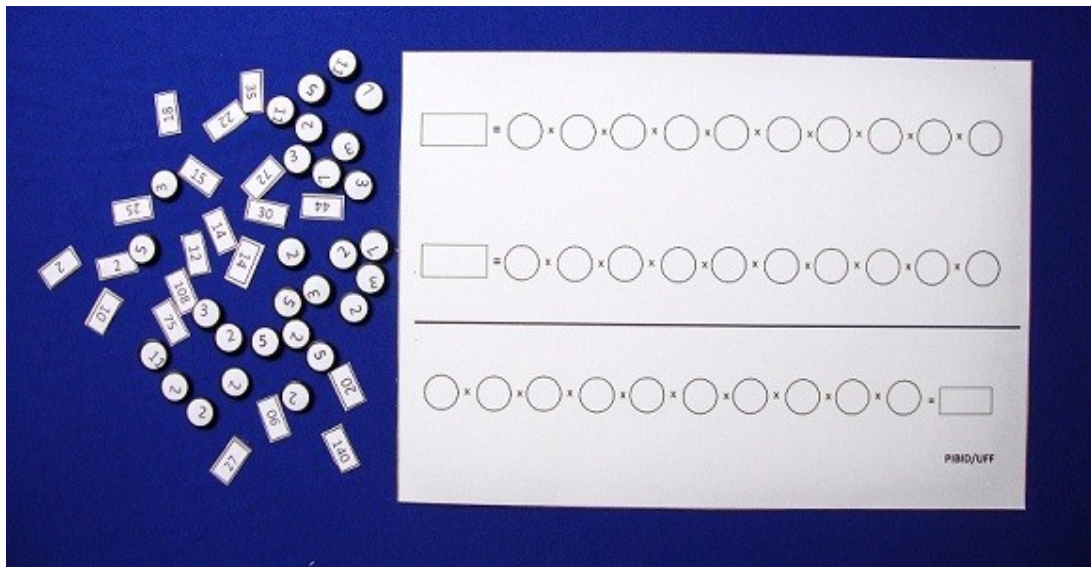
$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$	$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$	$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$
$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$	$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$	$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$
$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$	$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$	$\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\square = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$ $\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \square$



GUIA PARA MONTAGEM DO KIT MMC E MDC

Material necessário (para cada grupo)

- Um tabuleiro;
- Um conjunto de fichas, das quais: 40 retangulares e 40 circulares;



PASSO 1: CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO

Imprima a folha do tabuleiro também fornecida neste módulo instrucional. Se quiser que fique mais resistente, cole em papel cartão e cubra com plástico auto-adesivo.

PASSO 2: CONTRUÇÃO DAS FICHAS

Ficha circulares: Usamos botões para as fichas circulares que representam os números primos. Estes botões têm diâmetro igual a 1,5 cm que podem ser comprados em armarinhos. Os números colados sobre os botões podem ser impressos em etiquetas redondas. Outros materiais também podem ser usados, mas recomendamos que as fichas que representam os primos sejam sempre circulares.

Quantidades de fichas de cada primo

Devem ser produzidas:

- **10** fichas com o número 2;
- **10** fichas com o número 3;
- **10** fichas com o número 5;
- **5** fichas com o número 7;
- **5** fichas com o número 11.

Fichas retangulares: Devemos produzir fichas retangulares para representar os números que serão fatorados. Estas fichas podem ser feitas com papel cartão no qual colamos os números impressos.

Números a serem impressos em fichas retangulares:

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 72, 75, 77, 90, 120, 121, 140, 108, 150, 160, 180 e 210

Estes números acima são suficientes para os exemplos propostos no módulo e mais alguns. Contudo, caso o professor deseje, pode imprimir ainda mais números aumentando a quantidade de exemplos possíveis de serem trabalhados com o material concreto.


TABULEIRO – KIT MMC E MDC

$$\boxed{} = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$$

$$\boxed{} = \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc$$

$$\bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc \times \bigcirc = \boxed{}$$